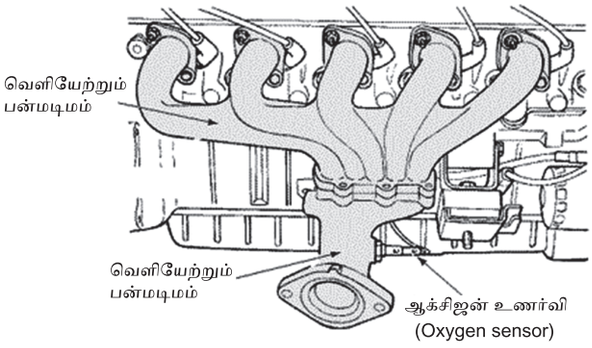


படம் 6.12.1 வெளிசெல்லும் பன்மடிமம்
(Exhaust Manifold)

பன்மடிமமானது வார்ப்பிரும்பு உலோகத்தால் தயாரிக்கப்படுகிறது. படம் 6.12.1-இல் இது காட்டப்பட்டுள்ளது.

6.12.2 வெளியேற்றும் குழாய் (Exhaust Pipe)

வெளியேற்றும் குழாய் (Exhaust Pipe)-ஆனது வெளிசெல்லும் பன்மடிமமும், மப்ளரையும் இணைக்கும் பாகமாக உள்ளது. இது 5 செ.மீட்டர் விட்டமும் 1செ.மீட்டர் தடிமனும் கொண்டதாக இருக்கும். வெளியேற்றும் குழாய்-ஆனது என்ஜினில் ஏற்படும் அதிர்வுகளை மப்ளருக்குக் கடத்தாமல் பாதுகாக்கிறது.

6.12.3 வெளியேற்றும் ஒலிக் குறைப்பான் (Exhaust Mufflers)

வெளியேற்றும் ஒலிக் குறைப்பான் (Exhaust Mufflers)-ஆனது என்ஜினிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் வெப்பம், வாயுவின் வேகம், சத்தம் போன்றவற்றை இடையூறின்றி வெளியேற்றுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அவ்வாறு வெளியேற்றுவதற்குக் கீழ்க்கண்டவற்றை முக்கிய வேலையாகச் செய்கிறது.

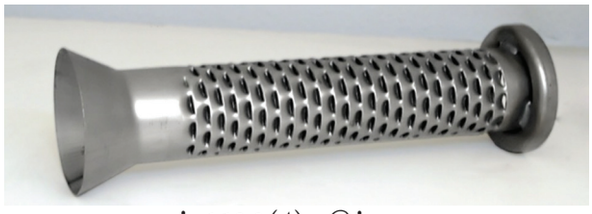
1. வெளியேற்றும் வாயுவின் வெப்பத்தைக் குறைக்கிறது.
2. வெளியேற்றும் வாயுவின் வேகத்தைக் குறைக்கிறது.
3. வெளியேற்றும் வாயு வெளியேறும் போது ஏற்படும் சத்தத்தைக் குறைக்கிறது.
4. வெப்பமான வாயு அல்லது எரியாத வாயுக்களை வலுவிழக்கச் செய்கிறது.

மேலும் மப்ளர் பல வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

1. தடுப்பு வகை (Baffle type)
2. அலை ரத்து வகை (Wave cancellation Type)
3. அதிர்வு வகை (Resonance type)
4. உறிஞ்சும் வகை (Absorber Type)
5. ஒருங்கிணைந்த உறிஞ்சும் மற்றும் அதிர்வு வகை (Combined Absorber & Resonance type)

6.12.3 (A) தடுப்பு வகை (Baffle Type)

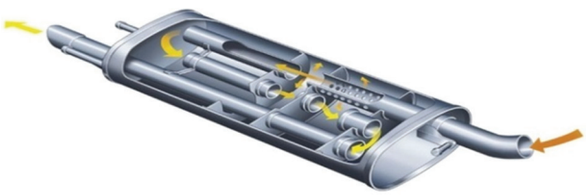
இவ்வகை மப்ளர் உருளை வடிவத்தில் இருக்கும். இது பல அறைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். இதனால் எரிகலவையின் வேகம் குறைக்கப்படுகிறது. இதன் திறனும் குறைவானதாகும். படம் 6.12.3 (A) ல் இது காட்டப்பட்டுள்ளது



படம் 6.12.3 (A) தடுப்பு வகை

6.12.3 (B) அலை ரத்து வகை (Wave Cancellation Type)

இதில் எரிந்த வாயுக்கள் இரு பகுதியாகப் பிரிக்கப்பட்டு மீண்டும் ஒன்றாக சேர்க்கப்பட்டுக் காற்றுடன் கலக்கப்படுகிறது. இவ்வகையில் வாயுக்களின் வேகத்தைக் குறைக்க முடியும். ஆனால் சத்தத்தை முழுமையாக நீக்க முடியாது. படம் 6.12.3 (b) ல் இது காட்டப்பட்டுள்ளது



படம் 6.112.3 (B) அலை ரத்து வகை

6.12.3 (C) அதிர்வு வகை (Resonance Type)

இதில் தொடர்ச்சியாக இணைக்கப்பட்டுள்ள ரீசனேட்டர்கள் சத்தத்தை உறிஞ்சிக் கொள்வதால் வெளியேற்றப்படும் வாயுக்களின் வெப்பம் குறைவதோடு சத்தமும் குறைக்கப்பட்டு வெளிக்காற்றுடன் கலக்கப்படுகிறது. படம் 6. 12.3 (c) ல் இது காட்டப்பட்டுள்ளது

AM_Tamil_Chp06.indd 125 12/20/2019 3:03:53 PM